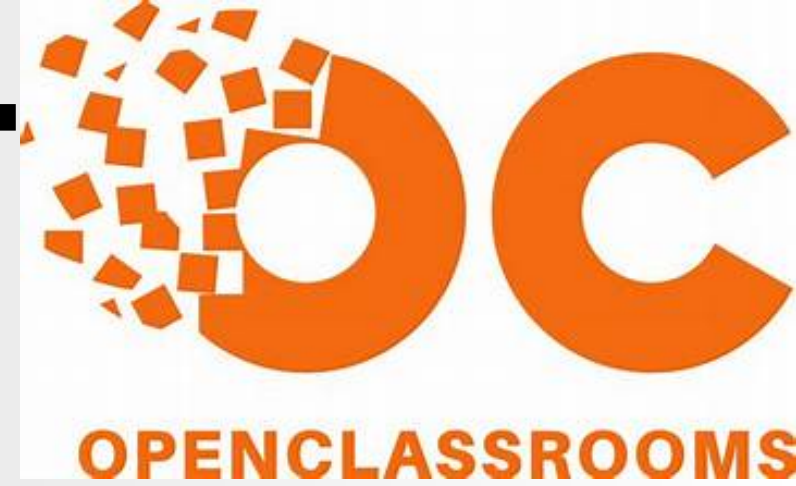


FORMATION DATA SCIENTIST



Projet 10: Réalisez le cadrage d'un projet IA

Presented By : Kourouma Sekouba

Date de la soutenance : 07/02/2025

SOMMAIRE

1. PRÉSENTATION DU PROJET
3. ENJEUX
4. MOYENS ALLOUÉS
5. ESTIMATION DES PROFIT
6. MANAGEMENT DE PROJET
7. PLANIFICATION ET CONTENU DES POINTS DE MISE À JOUR
8. QUESTIONS JURIDIQUES ET ÉTHIQUES
9. DÉTECTION ET MESURES DE PRÉVENTION DES RISQUES MAJEURS
10. CONCLUSION

1. PRÉSENTATION DU PROJET

Dans un secteur de la mode en constante évolution, **Fashion-Insta** souhaite innover en intégrant l'intelligence artificielle au cœur de son expérience client.

- Envisage le développement d'une application mobile de recommandation basée sur des photos .

C'est à dire se prennent en photo dans leur tenues préférées et reçoivent des suggestions d'articles **Fashion-Insta** correspondant à leur style.

- Afin d'améliorer la découverte de nouveaux articles vestimentaires et d'optimiser l'engagement des utilisateurs, l'entreprise.

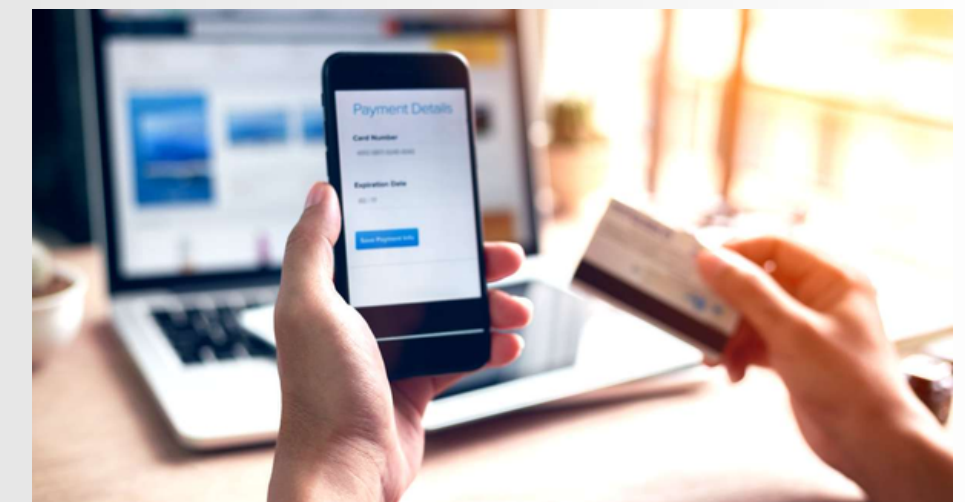
Se prendre en photo et recevoir des recommandations d'articles assortis.



Laisse un avis après recommandation



Finaliser l'achat



2. ENJEUX

OBJECTIFS FINANCIERS :

- Générer une augmentation des ventes, en particulier sur la plateforme en ligne.
- Prévisions : **+50 000 €** de chiffre d'affaires pour la première année, avec une croissance de 3% chaque année par la suite.



CONFORMITÉ LÉGALE ET RGPD

- L'application collecte des photos, considérées comme des données sensibles. Il est crucial de garantir la transparence sur leur collecte, leur usage et leur stockage.



ENJEUX ÉTHIQUES ET BIAIS DE L'IA

- L'IA pourrait favoriser certains styles en raison de biais dans les données. Solution



3. MOYENS ALLOUÉS

- Le coût de développement initial est de: **36524**

Tableau des profils nécessaires pour le projet			
profil	Experimenté	Junior	Total
data scientist	1	0	1
Développeur Backend	1	2	3
Développeur Frontend	1	1	2
UI/UX Designer	1	0	1
Product Manager	1	0	1
Total poste	5	3	8

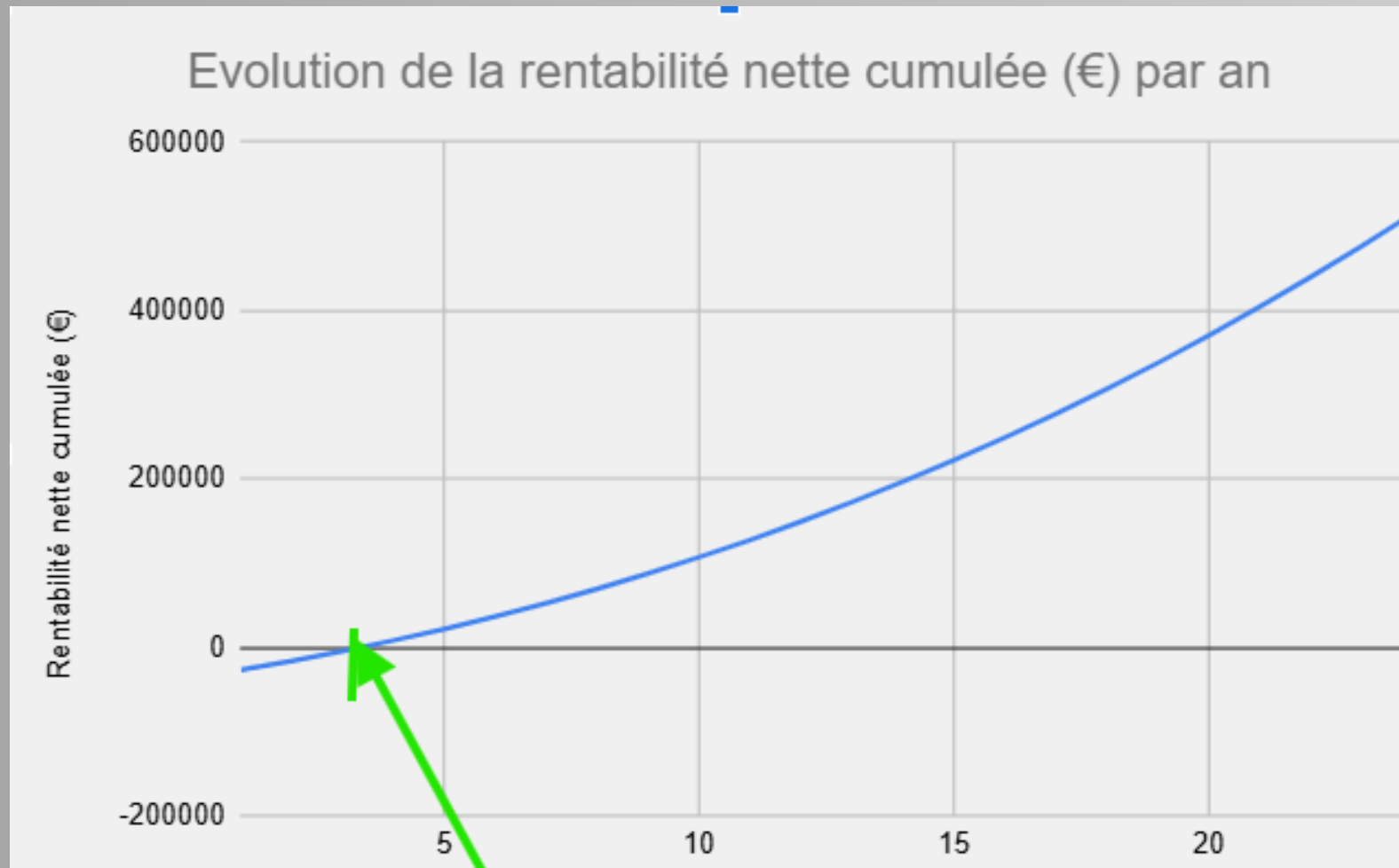
Coût de développement initial	36524
Coût annuel de maintenance	5478,6
Coût mensuel d'infrastructure	2910,23
Coûts annuels d'infrastructure Azure de production	34922,76

Coût lié aux infrastructure Microsoft Azure			
Infrastructure	Configuration principale	Frais initiaux	Coût mensuel estimé
Comptes de stockage	Type de stockage : Data Lake Storage Gen2 Redondance : LRS Structure de fichiers : Espace de noms plat Capacité : 70 To	0	1497,22
Azure Machine Learning	D4ds v4: 4 vCPUs, 16 GB RAM, 150 GB Temporary storage, 0,242 €/heure Nombre d'instances : 5 Heures d'utilisation : 730 heures par mois	0	882,73
Azure SQL Database	Type de base : Base de données unique Modèle d'achat : vCore Type de matériel : Série Standard (Gen 5) Instance : 2 vCore Redondance (calcul) : Redondant dans une zone Stockage : 80 Go Sauvegarde : Stockage de sauvegarde RA-GRS (80 Go)	0	530,28
Coût mensuel d'infrastructure			2910,23
Coûts annuels d'infrastructure Azure de production			34922,76

- Coût de maintenance: est estimer à 15% du cout développement

4. ESTIMATION DES PROFIT

Le département marketing estime que l'application va générer un gain de +50 000 € de chiffre d'affaires pour la première année, avec une croissance de 2%.



A partir de 3 ans la rentabilité commence



5. MANAGEMENT DE PROJET

La méthode Agile, et notamment le framework **SCRUM**, est une approche itérative et collaborative qui permet de gérer efficacement le développement du projet.

- **Cycles itératifs (sprints)** : Le projet est découpé en sprints courts
- **Réunions régulières** : Les réunions quotidiennes.
- **Collaboration et flexibilité** :
- **Livraison continue** : Grâce à des itérations régulières, le produit est constamment testé et amélioré, garantissant ainsi une qualité de développement optimale et une meilleure satisfaction des utilisateurs.



6. PLANIFICATION ET CONTENU DES POINTS DE MISE À JOUR

Titre	En tant que	Je veux	...à fin de	Méthode conception	Pondération	Méthode MoSCoW	Priorisation	Données nécessaires
Connexion via une adresse mail	Utilisateur	Pouvoir créer un compte et me connecter avec une adresse mail et un mot de passe	Accéder à mes informations personnelles	Création d'un système d'authentification	8	Must have		1 Adresse mail, mot de passe utilisateur
Gestion de la garde-robe	Utilisateur	Ajouter et gérer mes photos de vêtements	Constituer une collection pour recommandations (afin que l'appli fasse une recommandation)	Développement d'une galerie d'images ou on peut stocker toutes les images	15	Must have		2 Photos des vêtements, stockage des images
Recommandations basées sur photos	Utilisateur	Obtenir des recommandations a partir des photos prise	Découvrir des vêtements qui me correspondent afin de l'acheter	Intégration d'un algorithme IA (mettre en place un algorithme de recommandation des article correspondant aux besoins)	40	Must have		6 Photos des vêtements, préférences de l'utilisateur
Visualisation des vêtements proposés	Utilisateur	Voir le vêtement recommandé directement sur ma photo (je me vois porter l'article recommandé)	Juger et décider facilement	Superposition graphique des vêtements	50	Should have		7 Image utilisateur, données sur les articles recommandés
Accès et modification des données personnelles	Utilisateur	Accéder à mes données personnelles et les modifier si je le souhaite	Respecter mes droits en conformité avec le RGPD (libre de les supprimer ou non)	Création d'une interface utilisateur pour gérer les données personnelles	20	Must have		3 Informations personnelles historique des actions
Personnalisation du style des vêtements proposés	Utilisateur	Être capable de changer la couleur ou le style des vêtements recommandés	Explorer des alternatives (avoir d'avoir une idée sur d'autre mode)	Ajout d'un éditeur de styles	20	Should have		4 Options de personnalisation disponibles
Laisser un avis sur les recommandations	Utilisateur	Donner mon avis sur la pertinence des vêtements proposés	Permettre à l'algorithme de mieux comprendre mes préférences pour des recommandations plus précises	Intégration d'un module de collecte et traitement des avis utilisateurs	15	Could have		8 Avis utilisateur, préférences de styles
Ajouter au panier	Utilisateur	Ajouter un produit à mon panier et finaliser ma commande (qui va contenir: valider la commande, choix du types de livraison, paiement)	Acheter facilement	Développement du module de commande	30	Must have		5 Données sur les produits, informations de livraison et de paiement
Purge automatique des données	Administrateur	Supprimer automatiquement les données après une période d'inactivité	Être conforme aux règles RGPD	Mise en place d'une tâche planifiée	10	Must have		10 Historique d'activité de l'utilisateur
Référencement des influenceurs et blogs	Utilisateur	Ajouter mes blogs, influenceurs ou sites préférés pour inspirer les recommandations	Recevoir des propositions alignées avec mes sources d'inspiration	Développement d'une interface pour ajouter et gérer des sources favorites	25	Should have		12 Blogs et influenceurs préférés, données de référence

Sprint	jour calendaire	Charge totale (jours)	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6	Semaine 7	Semaine 8	Semaine 9	Semaine 10	Semaine 11	Semaine 12	User Stories incluses	Priorité
Sprint 1	10	35	10 J 10 J 10 J	5 J											mail - Gestion de la garde-robe - Accès et modification des recommandations basées sur photos - Ajouter au panier et visualiser les vêtements proposés	Must Have
Sprint 2	12	45			20 J 10 J 10 J										Personnalisation des styles des vêtements - Laisser un avis sur les recommandations	Must Have
Sprint 3	10	35					10 J 15 J 10 J								Personnalisation des styles des vêtements - Laisser un avis sur les recommandations	Should Have
Sprint 4	8	22							10 J 6 J 6 J						Recommandations basées sur photos - Ajouter au panier et visualiser les vêtements proposés	Could Have
Sprint 5	6	8									6 J 2 J				- Purge automatique des données	Must Have
Sprint 6	5	25											12 J 8 J 5 J		- Améliorations générales de l'interface	Must Have

7. QUESTIONS JURIDIQUES ET ÉTHIQUES

Dans le cadre de notre application mobile, nous avons établi un registre des traitements conforme aux exigences de la CNIL et du RGPD.

Règlement général sur la protection des données (RGPD): Est une réglementation européenne entrée en vigueur en mai 2018, qui vise à renforcer la protection des données personnelles des citoyens de l'Union européenne.

- **Sanctions :** Le non-respect du RGPD peut entraîner des amendes.

La CNIL, ou Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés: Est l'autorité administrative indépendante française chargée de veiller à la protection des données personnelles et au respect de la vie privée.

Nom du traitement	N° / RÉF	Date de création	Dernière mise à jour	Finalité du traitement	Données sensibles ?
Gestion des comptes utilisateurs	001	29/01/25	29/01/25	Création et gestion des comptes utilisateurs	Non
Recommandations IA sur images	002	29/01/25	29/01/25	Analyse des images pour suggestion de produits	Oui
Historique des commandes	003	29/01/25	29/01/25	Suivi et gestion des achats	Non
Gestion des préférences utilisateur	004	29/01/25	29/01/25	Personnalisation de l'expérience utilisateur	Non
Collecte des avis utilisateurs	005	29/01/25	29/01/25	Amélioration des recommandations et services	Non
Conformité RGPD (suppression des données)	006	29/01/25	29/01/25	Gestion de la purge des données personnelles	Oui
Suivi des connexions et journaux d'activité	007	29/01/25	29/01/25	Sécurité et analyse des comportements suspects	Non

8. DÉTECTION ET MESURES DE PRÉVENTION DES RISQUES MAJEURS

Pour garantir le succès de notre projet d'application mobile IA, il est essentiel d'anticiper et de maîtriser les risques susceptibles d'impacter la qualité, la sécurité et la conformité de notre solution.

Facteurs de risque	Risque (événement redouté)	Impact	Conséquences (en coût, délai, qualité, satisfaction client)	Impact (0 à 3)	Probabilité (0 à 3)	Criticité (impact × prob.)	Actions de prévention (pour éviter l'événement redouté)	Actions de correction (si événement redouté constaté)
Compétence du Data Scientist junior	Modèles IA peu performants ou biaisés	Élevé	Recommandations inexactes, mauvaise expérience utilisateur, baisse du taux de conversion	3	2	6	Encadrement par un expert, validation des modèles par le sous-traitant, tests rigoureux	Réajustement des modèles, mise à jour des algorithmes
Délais courts et pression concurrentielle	Livraison d'un produit non abouti	Élevé	Bugs fréquents, mauvaise UX, désengagement des utilisateurs	3	3	9	Priorisation des fonctionnalités essentielles, suivi agile	Mise à jour rapide post-lancement, support client réactif
Disponibilité des développeurs	Retard dans le développement de l'application	Élevé	Non-respect du <u>time-to-market</u> , perte d'opportunité face aux concurrents	3	2	6	Allocation prioritaire des ressources, mise en place d'un <u>planning optimisé</u>	Recrutement de renforts, ajustement des objectifs
Données personnelles sensibles	Non-respect du <u>RGPD</u> , fuite de données	Élevé	Amendes, perte de confiance des utilisateurs, impact légal	3	3	9	Implémentation stricte des règles <u>RGPD</u> , chiffrement des données, authentification forte	Notification des utilisateurs, renforcement de la sécurité, audits réguliers
Sécurité des données	Piratage ou vol des photos des utilisateurs	Élevé	Atteinte à la vie privée, crise de confiance, perte de clients	3	3	9	Sécurisation des serveurs, limitation des accès, surveillance des connexions	Déploiement de correctifs, renforcement des contrôles d'accès
Gestion des préférences utilisateur	Données mal exploitées ou mal interprétées	Moyen	Recommandations non pertinentes, frustration des utilisateurs	2	2	4	Interface claire pour la gestion des préférences, tests utilisateur	Amélioration continue basée sur les <u>feedbacks</u>
Qualité des recommandations IA	Manque de précision ou biais des suggestions	Moyen	Taux de conversion faible, désinstallation de l'application	2	2	4	Optimisation continue des algorithmes, diversification des sources de données	Ajustement des critères de recommandations, collecte d'avis utilisateur
Fiabilité de l'infrastructure	Plantage ou ralentissement de l'application	Élevé	Expérience utilisateur dégradée, perte de trafic	3	2	6	Tests de charge, mise en cache, architecture <u>scalable</u>	Ajout de ressources serveur, correctifs rapides
Engagement des utilisateurs	Adoption faible de l'application	Moyen	Peu de téléchargements, mauvaise rentabilité	2	2	4	Étude des besoins, UX optimisée, stratégie marketing	Amélioration continue, campagnes publicitaires
Coût et gestion du budget	Dépassement du budget projet	Moyen	Augmentation des coûts, besoin de financement supplémentaire	2	2	4	Suivi rigoureux des dépenses, ajustement des ressources	Redéfinition des priorités, recherche de financements additionnels

9. CONCLUSION

Projet stratégique et innovant:

- Renforce notre position sur le marché de la mode.
- Apporte un levier de différenciation face à la concurrence.

Méthodologie agile et structurée:

- Flexibilité et réactivité tout au long du développement
- Suivi régulier et gestion proactive des imprévus

Maîtrise des risques:

- Identification précoce des risques majeurs.
- Actions de prévention et plans de correction pour garantir la sécurité, conformité et qualité.

Rentabilité et impact positif:

- Amélioration de l'expérience utilisateur et fidélisation client.
- Retour sur investissement à moyen terme.